

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro Biomédico

Faculdade de Ciências Médicas

Chrysthian Chrisley Tadeu Santos Silva

**Arquitetura de baixo custo para monitoramento preventivo do pé
diabético: proposta de sistema com sensores e modelo preditivo
baseado em Random Forest**

Rio de Janeiro

2026

Chrysthian Chrisley Tadeu Santos Silva

**Arquitetura de baixo custo para monitoramento preventivo do pé
diabético: proposta de sistema com sensores e modelo preditivo
baseado em Random Forest**

Texto apresentado para o Exame de Qualificação,
como requisito parcial para obtenção do título de
Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em
Telessaúde e Saúde Digital, da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.

Orientadora: Prof.^a Dra. Rosa Maria Esteves Moreira da Costa

Rio de Janeiro

2026

Chrysthian Chrisley Tadeu Santos Silva

**Arquitetura de baixo custo para monitoramento preventivo do pé
diabético: proposta de sistema com sensores e modelo preditivo
baseado em Random Forest**

Texto apresentado para o Exame de Qualificação,
como requisito parcial para obtenção do título de
Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em
Telessaúde e Saúde Digital, da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.

Banca Examinadora da Qualificação:

Prof.^a Dra. Rosa Maria Esteves Moreira da Costa (Orientadora)
Instituto de Matemática e Estatística - UERJ

Prof. Dr. Alexandre Sztajnberg
Instituto de Matemática e Estatística - UERJ

Prof. Dr. André Felipe de Almeida Monteiro
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)

Rio de Janeiro

2026

RESUMO

O acompanhamento preventivo do pé diabético no Sistema Único de Saúde enfrenta dois desafios concretos: os exames clínicos tradicionais são realizados de forma esporádica e não registram o estresse cumulativo sobre os tecidos durante as atividades diárias, e os equipamentos disponíveis no mercado para esse tipo de monitoramento têm custos incompatíveis com a saúde pública. Este trabalho propõe uma palmilha instrumentada com sensores de pressão, temperatura e umidade, conectada a um microcontrolador que processa os dados e os envia via Bluetooth para um aplicativo móvel, onde o paciente e o profissional de saúde podem acompanhar as leituras em tempo real e receber alertas preventivos. Para identificar o risco de lesão, propõe-se um modelo de Inteligência Artificial baseado no algoritmo Random Forest, capaz de combinar as leituras dos sensores com informações clínicas do paciente e classificar o nível de risco antes que uma úlcera se forme. O projeto é apoiado por uma revisão da literatura conduzida segundo o protocolo PRISMA, que analisou 16 estudos publicados entre 2015 e 2025 e identificou lacunas importantes: a umidade é raramente usada como variável preditiva, ausência de detalhamento financeiro por componente, e a maioria das validações ocorre em ambientes laboratoriais controlados. O sistema proposto responde a essas lacunas com arquitetura aberta, custo unitário compatível com o contexto do SUS e documentação voltada à realidade brasileira. O sistema encontra-se com os testes de bancada e de comunicação realizados, com a validação clínica prevista para as etapas seguintes.

Palavras-chave: Pé diabético. Palmilha instrumentada. Pressão plantar. Sensores de baixo custo. Inteligência artificial. Random Forest. Sistema Único de Saúde. Monitoramento contínuo.

SUMÁRIO

RESUMO	05
LISTA DE FIGURAS	08
LISTA DE TABELAS	08
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	09
1 INTRODUÇÃO	11
1.1 Contextualização	12
1.2 Justificativa	13
1.3 Objetivos: geral e específicos	14
1.4 Metodologia e estrutura do trabalho	15
1.5 Cronograma	16
2 O PÉ DIABÉTICO: CONCEITOS FUNDAMENTAIS	17
2.1 Diabetes Mellitus e suas complicações	17
2.2 Neuropatia Periférica Diabética	18
2.3 Úlceras e amputações: o cenário atual	18
2.4 Métodos tradicionais de avaliação do pé diabético	19
2.5 Tecnologias de monitoramento: estado atual e limitações	20
3 MAPEAMENTO DA LITERATURA	22
3.1 Estratégia de busca	22
3.2 Critérios de inclusão e exclusão	23
3.3 Resultados da busca	25

3.4	Análise dos artigos selecionados	26
4	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA	35
4.1	Descrição geral	35
4.2	Arquitetura de hardware	35
4.3	Aplicativo móvel	39
4.4	Modelo de Inteligência Artificial	42
4.5	Testes de bancada, validação experimental e limitações identificadas	42
4.6	Estimativa de custo	43
5	AVALIAÇÃO DE USABILIDADE PELOS USUÁRIOS	45
5.1	Objetivo da avaliação	45
5.2	Participantes	45
6	AVALIAÇÃO COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE	45
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	46
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	47

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1 - Metodologia utilizada no trabalho
- Figura 2 - Fluxograma PRISMA do processo de seleção dos artigos
- Figura 3 - Arquitetura do sistema proposto, organizada em quatro camadas
- Figura 4 - Sensor FSR 402 utilizado no protótipo
- Figura 5 - Sensor DHT22 (temperatura e umidade.)
- Figura 6 - Microcontrolador ESP32 DevKit com display OLED SSD1306.
- Figura 7 - Interface do aplicativo móvel Monitor do Pé em modo de alerta.

LISTA DE TABELAS

- Tabela 1 - Cronograma de execução do projeto
- Tabela 2 - Síntese comparativa dos artigos incluídos na análise
- Tabela 3 - Lacunas identificadas na literatura e contribuições propostas
- Tabela 4 - Estimativa de custo dos componentes do protótipo

LISTA DE ABREVIATURAS

1D-CNN	One-Dimensional Convolutional Neural Network (Rede Neural Convolucional Unidimensional)
ADC	Analog-to-Digital Converter (Conversor Analógico-Digital)
AdaBoost	Adaptive Boosting (Método de Aprendizado por Reforço Adaptativo)
ANFIS	Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
AVC	Acidente Vascular Cerebral
BLE	Bluetooth Low Energy
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CNN	Convolutional Neural Network (Rede Neural Convolucional)
DHT22	Sensor de temperatura e umidade Digital Humidity and Temperature
DM	Diabetes Mellitus
DSPN	Diabetic Sensorimotor Polyneuropathy (Polineuropatia Sensoriomotora Diabética)
ESP32	Microcontrolador Espressif ESP32
FSR	Force Sensing Resistor (Resistor Sensível à Força)
GMM	Gaussian Mixture Model (Modelo de Mistura Gaussiana)
HTML5	HyperText Markup Language versão 5
IA	Inteligência Artificial
IDF	International Diabetes Federation (Federação Internacional de Diabetes)
IMC	Índice de Massa Corporal
IoT	Internet of Things (Internet das Coisas)
IWGDF	International Working Group on the Diabetic Foot
JSON	JavaScript Object Notation
KNN	K-Nearest Neighbors (K-Vizinhos Mais Próximos)
LSTM	Long Short-Term Memory (Memória de Longo e Curto Prazo)

ML	Machine Learning (Aprendizado de Máquina)
MLP	Multilayer Perceptron (Rede Neural Artificial de Múltiplas Camadas)
MPU-6050	Sensor de giroscópio e acelerômetro da InvenSense
NPD	Neuropatia Periférica Diabética
PCA	Principal Component Analysis (Análise de Componentes Principais)
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
RF	Random Forest
rRMSE	relative Root Mean Square Error (Erro Quadrático Médio Relativo)
RSO2	Regional Saturation of Oxygen (Saturação Regional de Oxigênio)
SHAP	SHapley Additive exPlanations
SHT31	Sensor de temperatura e umidade da Sensirion
SUS	Sistema Único de Saúde
SVM	Support Vector Machine (Máquina de Vetores de Suporte)
UERJ	Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Wi-Fi	Wireless Fidelity
XGBoost	Extreme Gradient Boosting

1 Introdução

O Diabetes Mellitus (DM) é responsável por mais de um milhão de amputações de membros inferiores por ano no mundo, a grande maioria precedida por uma úlcera que poderia ter sido prevenida (KOSAJI et al., 2025). Com 589 milhões de adultos afetados globalmente (IDF, 2025) e mais de 16 milhões só no Brasil, o DM impõe uma carga crescente de complicações crônicas que os sistemas de saúde pública enfrentam com recursos limitados. No SUS, onde a maior parte dos pacientes diabéticos brasileiros é atendida, o rastreamento do pé em risco depende de exames clínicos esporádicos, realizados em consulta, insuficientes para detectar o acúmulo de dano que ocorre no cotidiano do paciente.

Tecnologias de monitoramento plantar capazes de detectar precocemente zonas de risco existem, mas seu alto custo de aquisição e manutenção restringe seu uso a laboratórios de biomecânica e centros especializados, tornando-as inacessíveis para adoção em larga escala no sistema público de saúde brasileiro (BORGES, 2023; KROMOŁOWSKA et al., 2023). Nos últimos anos, a redução de custo de sensores eletrônicos e microcontroladores com conectividade sem fio abriu novas possibilidades para o desenvolvimento de soluções de monitoramento contínuo. A união entre esses componentes e modelos de aprendizado de máquina permite hoje desenvolver sistemas de monitoramento contínuo a um custo acessível, ainda que a validação dessas soluções em condições reais de uso diário permaneça uma lacuna documentada na literatura (CHATWIN et al., 2020; KOSAJI et al., 2025).

Este trabalho propõe um sistema de monitoramento preventivo centrado em uma palmilha instrumentada com sensores de baixo custo (FSR para pressão plantar, DHT22 para temperatura e umidade), integrada a um microcontrolador ESP32 e a um aplicativo móvel. O projeto inclui também a especificação de um modelo preditivo baseado em Random Forest, cuja implementação com dados reais e validação clínica constituem as etapas seguintes da pesquisa. Com arquitetura inteiramente aberta e custo estimado de R\$ 337,65 por unidade, o sistema foi concebido para operar no contexto do SUS e responde a uma lacuna concreta: oferecer monitoramento contínuo e acessível antes que a lesão se forme, ampliando a janela de oportunidade para intervenção preventiva.

1.1 Contextualização

A caracterização clínica do DM como doença metabólica crônica pela hiperglicemia persistente não traduz a dimensão do problema: atualmente 589 milhões de adultos vivem com a doença no mundo, número que deve alcançar 853 milhões até 2050 (IDF, 2025). No Brasil, 10,7% dos adultos entre 20 e 79 anos são portadores de diabetes, o que representa aproximadamente 16,6 milhões de pessoas (IDF, 2025), das quais a grande maioria depende do Sistema Único de Saúde para o acompanhamento de suas complicações crônicas (TAVARES et al., 2016).

A principal complicação nos membros inferiores decorre da Neuropatia Periférica Diabética (NPD). A exposição prolongada à hiperglicemia promove a degeneração progressiva das fibras nervosas, resultando na perda da sensibilidade protetora dos pés (LOURENÇO, 2018). Sem perceber dor ou desconforto, o paciente torna-se vulnerável a lesões que evoluem silenciosamente para úlceras.

A incidência global de úlceras no pé diabético é de 6,3%, e estima-se que entre 15% e 25% dos diabéticos desenvolverão ao menos uma úlcera ao longo da vida (REN et al., 2024). A recorrência é tão preocupante quanto a incidência inicial: cerca de 40% das úlceras retornam no primeiro ano após a cicatrização, e esse percentual pode chegar a 65% em cinco anos (CHATWIN et al., 2020; KOSAJI et al., 2025).

O desfecho mais drástico é a amputação. De acordo com Nouman e Rahman (2025) o diabetes responde por mais de 85% das amputações não traumáticas de membros inferiores no mundo. O cenário brasileiro apresenta mais de 31 mil amputações de membros inferiores realizadas no SUS apenas em 2022, com crescimento de 65% em relação a 2012 e custo de R\$ 78,7 milhões ao sistema público em um único ano (SBACV, 2023). Esse volume representa não apenas sofrimento evitável, mas procedimentos que a literatura aponta como majoritariamente preveníveis com monitoramento adequado.

No Brasil, o problema assume proporções ainda mais graves devido às desigualdades de acesso à saúde. A maior parte dos pacientes diabéticos é atendida pelo SUS, onde os recursos para rastreamento e monitoramento contínuo das complicações do pé são limitados. O rastreamento de neuropatia periférica na atenção primária baseia-se em exames clínicos como o monofilamento de

Semmes-Weinstein e o diapasão de 128 Hz (CHAUHAN et al., 2023). Embora sejam o padrão vigente, esses métodos apresentam limitações importantes: dependem da percepção subjetiva do paciente e da técnica do examinador, o que pode introduzir variabilidade nos resultados (LOURENÇO, 2018). Além disso, são avaliações pontuais, realizadas esporadicamente durante consultas, e não capturam as variações dinâmicas de pressão e temperatura que ocorrem ao longo das atividades diárias.

Ferramentas acessíveis de monitoramento capazes de atuar antes do surgimento da lesão ainda não fazem parte da rotina da atenção primária no SUS.

1.2 Justificativa

Prevenir úlceras no pé diabético implica mudar o modelo de cuidado atualmente predominante, ainda muito voltado ao tratamento de feridas já instaladas, para uma abordagem preventiva. A literatura atual concentra-se majoritariamente no tratamento de úlceras após sua formação (LAZARUS et al., 2023; REN et al., 2024), e há escassez de sistemas autônomos que monitorem e alertem em tempo real sobre zonas de risco antes do surgimento de lesões visíveis (KOSAJI et al., 2025).

Embora sejam amplamente utilizados, os métodos clínicos tradicionais de avaliação não são suficientes para sustentar uma estratégia preventiva eficaz. O monofilamento de Semmes-Weinstein e o diapasão de 128 Hz são instrumentos de triagem pontuais que não registram o estresse cumulativo sobre os tecidos, nem as variações dinâmicas de pressão e temperatura que ocorrem durante a marcha contínua (CHATWIN et al., 2020). Quando esses testes indicam perda de sensibilidade, o risco de ulceração frequentemente já é iminente. A triagem manual tampouco é capaz de detectar aumentos localizados de temperatura, sinais precoces de processos inflamatórios que sensores podem identificar antes do dano tecidual visível (BORGES, 2023).

Existem, no mercado, tecnologias avançadas de monitoramento plantar, porém seus custos as tornam inviáveis para uso em larga escala no sistema público de saúde brasileiro. A complexidade operacional e a falta de validação clínica padronizada dificultam ainda mais a adoção desses dispositivos no atendimento diário, mantendo-os restritos a laboratórios de biomecânica e de marcha (KROMOŁOWSKA et al., 2023).

Um fator de risco pouco explorado nesses sistemas é a umidade no interior do calçado, que favorece a maceração da pele e a proliferação de microrganismos em pacientes com sensibilidade reduzida (KOSAJI et al., 2025). Sua inclusão como variável preditiva em dispositivos de monitoramento ainda é incipiente, como o mapeamento da literatura no Capítulo 3 documenta.

Além da barreira econômica, há uma lacuna metodológica clara. A maioria dos estudos disponíveis testa pacientes caminhando descalços por poucos metros em ambientes laboratoriais controlados. O uso real de uma palmilha instrumentada, no entanto, ocorre com o paciente calçado, caminhando em terrenos variados, durante horas consecutivas. Essa desconexão limita a validade externa dos resultados obtidos e é agravada pela escassez de bases de dados que combinem leituras contínuas de sensores com informações clínicas dos próprios pacientes, restringindo o treinamento de modelos de Inteligência Artificial (IA) com boa capacidade de generalização.

Nesse contexto, sistemas baseados em arquitetura aberta e componentes comerciais acessíveis passam a ter relevância direta para aplicações em saúde pública. Avaliar se essa abordagem oferece precisão suficiente para o monitoramento preventivo no contexto do SUS é o que este trabalho se propõe a responder.

1.3 Objetivos: geral e específicos

O objetivo geral da pesquisa é projetar e propor um sistema de monitoramento preventivo do pé diabético composto por uma palmilha instrumentada com sensores de baixo custo, um aplicativo móvel e um modelo preditivo baseado em Inteligência Artificial, voltado à identificação precoce de risco de ulceração plantar.

Os objetivos específicos são os seguintes:

a) Projetar e construir um protótipo de palmilha instrumentada com sensores de pressão, temperatura e umidade, integrados a um microcontrolador ESP32 com transmissão via Bluetooth Low Energy.

b) Desenvolver um aplicativo móvel para recepção, visualização em tempo real e geração de alertas a partir dos dados coletados pela palmilha.

c) Propor um modelo de classificação de risco de ulceração baseado no algoritmo Random Forest, incorporando umidade relativa como variável preditiva e variáveis clínicas do paciente.

1.4 Metodologia e estrutura do trabalho

O desenvolvimento deste trabalho seguiu uma abordagem dividida em duas grandes etapas: a revisão da literatura e a proposição do sistema. A Figura 1 ilustra o fluxo metodológico adotado.

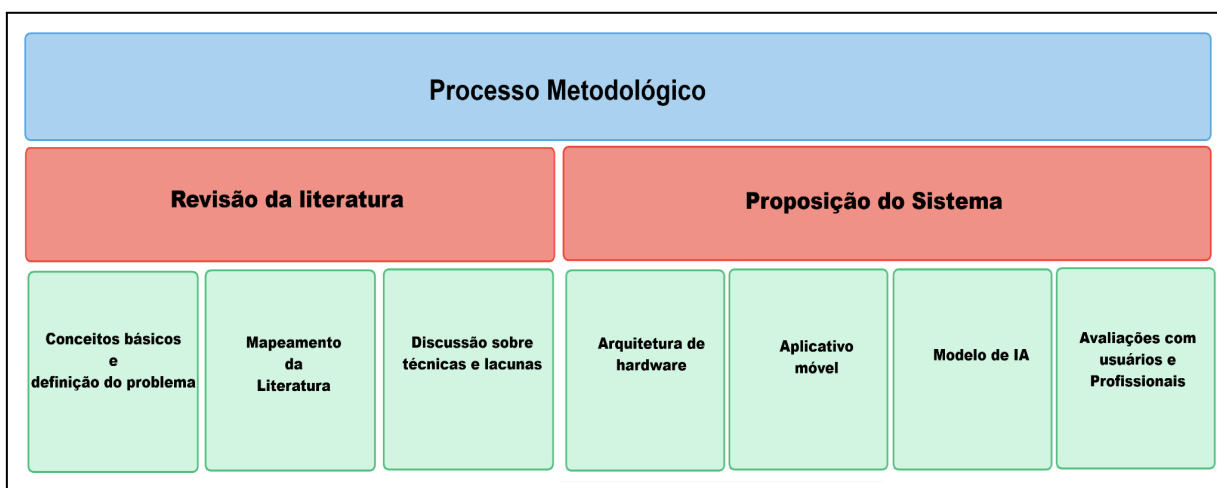


Figura 1 - Metodologia utilizada no trabalho. Fonte: O autor

No Capítulo 2, é apresentado um estudo teórico sobre o pé diabético e seus conceitos fundamentais, incluindo a fisiopatologia da neuropatia periférica, os mecanismos de formação de úlceras e os métodos de avaliação clínica utilizados atualmente. Também são discutidas as tecnologias de monitoramento disponíveis no mercado e suas limitações de custo e acessibilidade.

O Capítulo 3 traz um mapeamento sistemático da literatura sobre o uso de sensores e Inteligência Artificial na prevenção e detecção de risco no pé diabético, conduzido segundo o protocolo PRISMA nas bases Scopus, IEEE Xplore e PubMed, com busca complementar em português no Portal de Periódicos da CAPES e BVS/LILACS. Os artigos encontrados foram filtrados por critérios de inclusão e exclusão, e os selecionados foram analisados individualmente, com seus resultados sintetizados em uma tabela comparativa.

No Capítulo 3, é feita uma discussão sobre os achados da revisão, identificando as lacunas que justificam a proposta apresentada neste trabalho.

A partir dessas análises, o Capítulo 4 apresenta a proposição do sistema, detalhando a arquitetura de hardware, o aplicativo móvel e o modelo de classificação de risco baseado em Random Forest. Também são relatadas as limitações técnicas identificadas durante os testes de bancada do protótipo.

Os Capítulos 6 e 7 descrevem, respectivamente, o plano de avaliação de usabilidade com usuários portadores de diabetes e a validação técnica com profissionais de saúde. O Capítulo 8 apresenta as considerações finais e os próximos passos do projeto.

1.5 Cronograma

A Tabela 1 apresenta o cronograma previsto para a execução das atividades restantes do projeto.

Mês	Atividades Principais
Fevereiro	Finalização do texto da proposta de qualificação.
Março	Ajustes no protótipo e coleta de resultados iniciais para a qualificação.
Abril	Defesa da qualificação.
Maio	Autoteste e validação técnica do hardware e software.
Junho	Teste piloto com usuário portador de diabetes e comparação das leituras do protótipo com baropodômetro para validação da precisão dos sensores.
Julho	Avaliação de usabilidade com usuários e aplicação de questionários com profissionais.
Agosto	Processamento dos dados coletados.
Setembro	Análise dos resultados e das contribuições da solução.
Outubro	Escrita da versão final da dissertação.

Tabela 1 - Cronograma de execução do projeto. Fonte: O autor

2 O pé diabético: conceitos fundamentais

O diabetes danifica os nervos dos pés de forma progressiva e silenciosa: a perda de sensibilidade se instala sem que o paciente perceba, e uma ferida pequena pode se agravar silenciosamente até atingir um estágio irreversível. Esse mecanismo, aliado ao alto custo e à inacessibilidade das tecnologias de monitoramento disponíveis no mercado, define o problema que este trabalho busca enfrentar no contexto do Sistema Único de Saúde.

2.1 Diabetes Mellitus e suas complicações

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica que se manifesta pela elevação persistente dos níveis de glicose no sangue. Essa hiperglicemia crônica resulta de defeitos na produção de insulina pelo pâncreas, na ação da insulina nos tecidos-alvo ou, em muitos casos, de ambos os fatores simultaneamente (IDF, 2025).

A doença é classificada em dois tipos principais. O Diabetes tipo 1 é uma condição autoimune na qual o sistema imunológico destrói as células beta do pâncreas, levando à deficiência absoluta de insulina. O Diabetes tipo 2, que responde por cerca de 90% dos casos, está associado à resistência à ação da insulina nos tecidos e a uma deficiência progressiva na sua secreção, frequentemente relacionada a fatores como obesidade, sedentarismo e predisposição genética (IDF, 2025).

As complicações crônicas do diabetes podem ser divididas em microvasculares e macrovasculares. Entre as microvasculares, destacam-se a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia periférica, que afetam os olhos, rins e os nervos especialmente dos membros inferiores, respectivamente. Entre as macrovasculares, encontram-se a doença arterial coronariana, o acidente vascular cerebral e a doença arterial periférica (TAVARES et al., 2016).

A combinação entre neuropatia periférica e doença arterial periférica é que torna os pés dos pacientes diabéticos particularmente vulneráveis. A perda de sensibilidade impede que o paciente perceba pequenas lesões, enquanto a insuficiência vascular compromete a cicatrização e favorece infecções. Essa combinação configura o que a literatura denomina "pé diabético", uma das complicações mais graves e onerosas do diabetes (KOSAJI et al., 2025).

2.2 Neuropatia Periférica Diabética

A Neuropatia Periférica Diabética (NPD) é a complicação crônica mais comum do diabetes e o principal fator de risco para o desenvolvimento de úlceras nos pés. A exposição prolongada à hiperglicemia causa degeneração progressiva das fibras nervosas periféricas, afetando tanto fibras sensitivas quanto motoras e autonômicas (LOURENÇO, 2018).

O comprometimento das fibras sensitivas é o mais relevante para a formação de úlceras. A perda gradual da sensibilidade protetora faz com que o paciente deixe de perceber estímulos de dor, pressão excessiva e variações de temperatura nos pés. Pequenos traumas, como bolhas, calosidades ou ferimentos causados por calçados inadequados, passam despercebidos e podem evoluir para lesões mais graves sem que o paciente tenha consciência do problema (LOURENÇO, 2018; BORGES, 2023).

O comprometimento das fibras motoras provoca atrofia da musculatura intrínseca do pé, levando a deformidades como dedos em garra e proeminência das cabeças dos metatarsos. Essas alterações anatômicas redistribuem de forma anormal as forças de pressão durante a marcha, criando pontos de sobrecarga mecânica que concentram o risco de ulceração em regiões específicas da planta do pé (CHATWIN et al., 2020).

A neuropatia autonômica, por sua vez, reduz a sudorese nos pés, resultando em ressecamento da pele e formação de fissuras. Essa pele seca e fragilizada se torna uma porta de entrada para infecções. Além disso, a desregulação autonômica pode alterar o fluxo sanguíneo local, comprometendo os mecanismos naturais de defesa e reparo tecidual (KOSAJI et al., 2025).

O diagnóstico clínico da NPD é tipicamente realizado por meio de testes de sensibilidade, como o monofilamento de Semmes-Weinstein e o diapasão de 128 Hz. Esses métodos possuem limitações que dificultam a detecção precoce, como detalhado na seção 2.4.

2.3 Úlceras e amputações: o cenário atual

A úlcera no pé diabético é o resultado de uma cadeia de eventos que envolve a perda de sensibilidade, a presença de deformidades, o estresse mecânico repetitivo e a falha nos mecanismos de cicatrização. Na maior parte dos casos, a

lesão se inicia por um trauma menor, que não é percebido pelo paciente devido à neuropatia, e progride por conta da manutenção da carga sobre o tecido lesionado e da insuficiência vascular (CHATWIN et al., 2020).

A incidência global de úlceras é de 6,3%, com recorrência que chega a 65% em cinco anos (REN et al., 2024; CHATWIN et al., 2020), situando a amputação como desfecho frequente e, na maioria dos casos, evitável. Ou seja, o desfecho mais drástico é a amputação. O diabetes é a causa de mais de 85% das amputações não traumáticas de membros inferiores no mundo (KOSAJI et al., 2025), totalizando mais de um milhão de procedimentos por ano, a maioria precedida por uma úlcera que poderia ter sido prevenida, ou tratada precocemente.

Segundo Tavares et al. (2016), os custos com internação, cirurgia, reabilitação e perda de produtividade sobrecarregam o sistema público de saúde. Para o paciente, a amputação representa uma perda irreversível de mobilidade e autonomia, com graves consequências psicológicas e redução da qualidade de vida.

A detecção precoce de sinais como aumento localizado de temperatura, assimetrias de pressão plantar e umidade excessiva no interior do calçado pode permitir intervenções antes que a úlcera se forme, interrompendo a cadeia de eventos que leva à amputação (BORGES, 2023; CHATWIN et al., 2020; KOSAJI et al., 2025).

2.4 Métodos tradicionais de avaliação do pé diabético

O rastreio de neuropatia periférica e de risco de ulceração na prática clínica é feito por meio de exames simples, mas com limitações concretas quando o objetivo é a prevenção.

O monofilamento de Semmes-Weinstein (10g) é o instrumento mais utilizado na atenção primária. Consiste em um filamento de nylon que, ao ser pressionado contra a pele do pé, se curva quando atinge uma força de 10 gramas. A incapacidade do paciente de perceber essa pressão indica perda de sensibilidade protetora. Embora seja um teste de baixo custo e fácil aplicação, sua execução depende da colaboração do paciente e da técnica do examinador, o que pode introduzir variabilidade nos resultados. Além disso, a resposta é binária (sente ou não sente), sem gradação da perda sensitiva (CHAUHAN et al., 2023; LOURENÇO, 2018).

O diapasão de 128 Hz avalia a sensibilidade vibratória. É posicionado sobre proeminências ósseas do pé e o paciente informa quando deixa de sentir a vibração. Assim como o monofilamento, é um teste subjetivo que depende da percepção do paciente e que não fornece dados quantitativos contínuos.

Ambos os métodos compartilham uma limitação fundamental: são avaliações pontuais, realizadas em consultas esporádicas. Não capturam as variações de pressão e temperatura que ocorrem durante as atividades diárias do paciente, nem registram o estresse cumulativo sobre os tecidos ao longo do tempo (CHATWIN et al., 2020). Na prática, quando o resultado do teste indica perda de sensibilidade, o risco de ulceração já pode ser iminente, reduzindo a janela de oportunidade para intervenção preventiva.

Outra limitação é a incapacidade de detectar sinais precoces de processos inflamatórios. Aumentos localizados de temperatura na superfície do pé são indicadores precoces de inflamação tecidual e podem preceder a formação de úlceras em dias ou semanas. Esses sinais, por serem assintomáticos e invisíveis a olho nu, escapam completamente à avaliação clínica tradicional (BORGES, 2023).

A periodicidade das consultas também é um fator limitante. As diretrizes recomendam exame dos pés ao menos uma vez ao ano para pacientes de baixo risco e a cada um a três meses para os de alto risco (IWGDF, 2023). Em contextos de saúde pública com alta demanda e recursos limitados, esse intervalo tende a ser ainda maior, ampliando o período em que alterações de risco podem progredir sem serem notadas (TAVARES et al., 2016).

2.5 Tecnologias de monitoramento: estado atual e limitações

Nas últimas décadas, diversas tecnologias foram desenvolvidas para o monitoramento da pressão plantar, da temperatura e de outros parâmetros biomecânicos do pé. Essas ferramentas são utilizadas em laboratórios de marcha e centros de pesquisa em biomecânica, oferecendo dados de alta resolução sobre a distribuição de forças durante a caminhada.

Entre os equipamentos mais conhecidos estão as plataformas de força e as palmilhas instrumentadas de uso profissional. O sistema F-Scan, fabricado pela Tekscan, é uma palmilha com sensores resistivos que permite mapear a pressão plantar em tempo real com alta resolução espacial. A plataforma Strideway, também da Tekscan, é um tapete instrumentado voltado à análise de marcha em ambiente

clínico (DETELS et al., 2024). Outro exemplo é o sistema SurroSense Rx, desenvolvido pela Orpyx Medical Technologies, que monitora pressão plantar e fornece alertas vibratórios ao paciente por meio de um dispositivo acoplado ao calçado, representando um avanço na direção do monitoramento ambulatorial (BORGES, 2023). Esses sistemas oferecem resolução e precisão adequadas à pesquisa clínica, mas são reconhecidos na literatura por seu alto custo de aquisição e manutenção, o que restringe seu uso a laboratórios de biomecânica e centros especializados, tornando-os inviáveis para adoção em larga escala no sistema público de saúde brasileiro (BORGES, 2023; KROMOŁOWSKA et al., 2023).

A complexidade operacional é outra barreira significativa. Muitos desses sistemas exigem calibração especializada, softwares proprietários e treinamento técnico para operação e interpretação dos dados. A falta de padronização nos protocolos de validação clínica também dificulta a comparação entre diferentes dispositivos e a adoção de referências consistentes na prática clínica (KROMOŁOWSKA et al., 2023).

Além do custo e da complexidade, há uma limitação metodológica que compromete a generalização dos resultados obtidos com essas tecnologias. A grande maioria dos estudos conduz os testes em condições controladas de laboratório, com pacientes caminhando descalços ou em superfícies planas e regulares, por distâncias curtas. O uso cotidiano de uma palmilha instrumentada, no entanto, ocorre dentro do calçado, em terrenos variados, por períodos prolongados. Essa diferença entre o ambiente de pesquisa e o ambiente real de uso compromete a validade externa dos achados e representa uma lacuna importante na literatura (CHATWIN et al., 2020).

Nos últimos anos, a redução do custo de sensores eletrônicos e microcontroladores com conectividade sem fio passou a viabilizar alternativas de monitoramento antes restritas a ambientes de pesquisa. No entanto, essas soluções ainda carecem de validação clínica com pacientes em uso real e de integração com modelos de Inteligência Artificial capazes de transformar dados brutos dos sensores em informação clínica utilizável.

É nessa interseção, com sensores acessíveis e modelos preditivos, que esta pesquisa se posiciona.

3 Mapeamento da Literatura

O mapeamento sistemático da literatura, conduzido segundo o protocolo PRISMA, busca identificar o estado da arte no uso de sensores e Inteligência Artificial para monitoramento preventivo do pé diabético. São apresentadas a estratégia de busca, os critérios de seleção, os resultados obtidos e a análise comparativa dos artigos incluídos.

3.1 Estratégia de busca

Para identificar características de experimentos realizados na identificação e diagnóstico do pé diabético, temos a seguinte pergunta de pesquisa:

- Que lacunas existem na literatura da área de diagnóstico do pé diabético considerando: os tipos de sensores utilizados, os algoritmos de IA que são mais adotados nos experimentos, que métricas têm sido usadas para avaliar os resultados obtidos com os dados coletados pelos sensores, que tipo de dado é utilizado na avaliação dos resultados e como são coletados?

Para responder a questão de pesquisa, a busca foi conduzida em bases escolhidas por cobrirem perfis distintos de produção científica: a Scopus, acessada via Portal de Periódicos da CAPES, reúne trabalhos na interseção entre engenharia e saúde, o IEEE Xplore cobre sensores, IoT (Internet das Coisas) e sistemas embarcados, e o PubMed concentra estudos clínicos sobre pé diabético e neuropatia periférica. A busca foi complementada na BVS/LILACS com descritores em língua portuguesa, visando identificar produção científica indexada sobre o tema no contexto brasileiro.

A construção da string de busca seguiu um processo iterativo de refinamento, estruturada em três grupos de termos conectados pelo operador AND, cada um cobrindo um eixo temático do trabalho: domínio clínico, tecnologia e inteligência artificial. A versão inicial retornou volume muito elevado de resultados, superior a 25.000 no Scopus, porque termos genéricos como "sensor", "prediction" e "classification" recuperavam milhares de artigos de áreas não relacionadas ao pé diabético.

Para reduzir o ruído sem perder artigos relevantes, os termos foram refinados progressivamente. No grupo clínico, manteve-se apenas "diabetic foot" como termo obrigatório. No grupo tecnológico, os termos genéricos foram substituídos por expressões compostas mais específicas, com a adição de "humidity sensor" e "shoe humidity" para contemplar a variável de umidade, ausente na maioria dos estudos identificados na literatura. No grupo de inteligência artificial, foram mantidos os termos de maior abrangência.

A *string* final utilizada nas três bases foi:

("diabetic foot") AND ("smart insole" OR "wearable sensor" OR "plantar pressure sensor" OR "pressure insole" OR "foot temperature" OR "humidity sensor" OR "shoe humidity") AND ("machine learning" OR "artificial intelligence" OR "deep learning")

No Scopus, foram aplicados filtros de revisão por pares e tipo de documento (artigo original), resultando em 30 registros. No IEEE Xplore, a busca foi filtrada por artigos de conferência e de periódico no mesmo intervalo temporal, retornando 16 registros (15 de conferências e 1 de periódico). No PubMed, foram aplicados os filtros de tipo de documento (Article), idioma (inglês, português e espanhol) e período (2015-2025), resultando em 7 registros. O total de registros encontrados foi de 53.

Foi realizada também uma busca complementar em português no Portal de Periódicos da CAPES, com a *string* ("pé diabético") AND ("palmilha" OR "sensor" OR "vestível" OR "monitoramento plantar") AND ("aprendizado de máquina" OR "inteligência artificial" OR "aprendizado profundo"), sem retorno de resultados. Esse resultado aponta a escassez de produção indexada em língua portuguesa sobre o tema.

3.2 Critérios de inclusão e exclusão

Após a coleta dos resultados nas três bases, os artigos foram avaliados conforme os critérios descritos a seguir.

Critérios de inclusão:

- I1) Publicado entre 2015 e 2025.

I2) Abordar monitoramento, detecção ou predição de risco no pé diabético com uso de sensores de contato ou vestíveis e/ou técnicas de Inteligência Artificial.

I3) Artigo completo, com mais de 4 páginas, publicado em periódico indexado ou anais de conferência com revisão por pares.

I4) Apresentar resultados quantitativos (acurácia, sensibilidade, especificidade ou métricas equivalentes) ou descrição técnica detalhada do sistema proposto.

Critérios de exclusão:

E1) Artigos cujo tema central não é o pé diabético (ex.: análise de marcha em Parkinson, reabilitação pós-AVC, biomecânica esportiva, controle de exoesqueletos).

E2) Artigos não disponíveis integralmente por meio do Portal de Periódicos da CAPES ou em acesso aberto.

E3) Artigos em idiomas diferentes de português, inglês.

E4) Artigos de revisão da literatura (reviews, scoping reviews), editoriais, cartas ao editor, paratextos e resumos de congresso sem texto completo.

E5) Estudos baseados exclusivamente em imagens (fotografias de úlceras, termogramas de câmera infravermelha) sem integração com sensores vestíveis ou de contato direto com o pé.

Os critérios foram escolhidos para manter o foco no que é diretamente útil para este trabalho. O recorte de 2015 a 2025 (I1) garante que os estudos analisados refletem o cenário tecnológico atual, discutido na seção 2.5. Exigir resultados quantitativos ou descrição técnica do sistema (I4) foi essencial para que a comparação entre os estudos fosse possível. Artigos sobre outras condições clínicas (E1) foram excluídos porque os padrões de risco e os desfechos são diferentes dos do pé diabético. Revisões da literatura (E4) também ficaram de fora, já que o objetivo era identificar sistemas implementados, não resumos do que outros já publicaram. Estudos que usam apenas imagens (E5) também não se aplicam à proposta de uma palmilha com sensores vestíveis.

A seleção foi conduzida em três etapas:

1ª etapa: leitura dos títulos e palavras-chave, com descarte das publicações claramente fora do escopo.

2ª etapa: leitura dos resumos dos artigos restantes, aplicando os critérios de inclusão e exclusão listados acima.

3ª etapa: leitura dos artigos que passaram pelas duas etapas anteriores, confirmando sua pertinência e extraindo os dados para análise.

O processo completo de seleção, com os números de cada etapa, está representado no fluxograma PRISMA a seguir.

3.3 Resultados da busca

A busca bibliográfica foi conduzida nas bases de dados descritas na seção anterior.

Na remoção de duplicatas, foram identificados 4 registros repetidos, todos resultantes do cruzamento entre CAPES/Scopus e PubMed: Tian et al. (2024), Khandakar et al. (2022), o estudo sobre classificação de severidade de complicações do pé diabético por aprendizado de máquina, e o estudo sobre abordagens de segmentação de distúrbios do pé diabético. Após essa etapa, restaram 49 registros únicos para a triagem.

Na triagem por título e resumo, foram excluídos 25 registros que não atendiam aos critérios de elegibilidade: 24 por critério E1 (fora do escopo temático - estudos sobre análise de marcha em outras condições, reabilitação pós-AVC, doença de Parkinson, biomecânica geral, pé plano e amputação sem relação com prevenção de úlcera diabética) e 1 por critério E4 (revisão sistemática sem implementação de sistema primário). Após essa etapa, 24 registros foram encaminhados para leitura integral.

Na etapa de elegibilidade, com acesso ao texto completo, foram excluídos 8 registros: 6 por critério E5 (estudos que utilizam exclusivamente câmeras infravermelhas ou imagens térmicas, sem sensor vestível de pressão ou umidade integrado), 1 por critério E1 (estudo que utiliza acelerômetros no quadril e membros inferiores para detecção de diabetes por análise de marcha, sem sensor plantar e sem foco em prevenção de úlcera) e 1 por critério E4 (estudo que propõe framework teórico de palmilha inteligente com imagem térmica sem apresentar implementação, coleta de dados ou métricas de desempenho).

Ao final do processo de seleção, foram incluídos 16 estudos para análise qualitativa, conforme representado no fluxograma PRISMA (Figura 2). Os estudos incluídos abrangem o período de 2019 a 2025 e foram publicados em periódicos e anais de conferências das áreas de engenharia biomédica, Internet das Coisas e aprendizado de máquina.

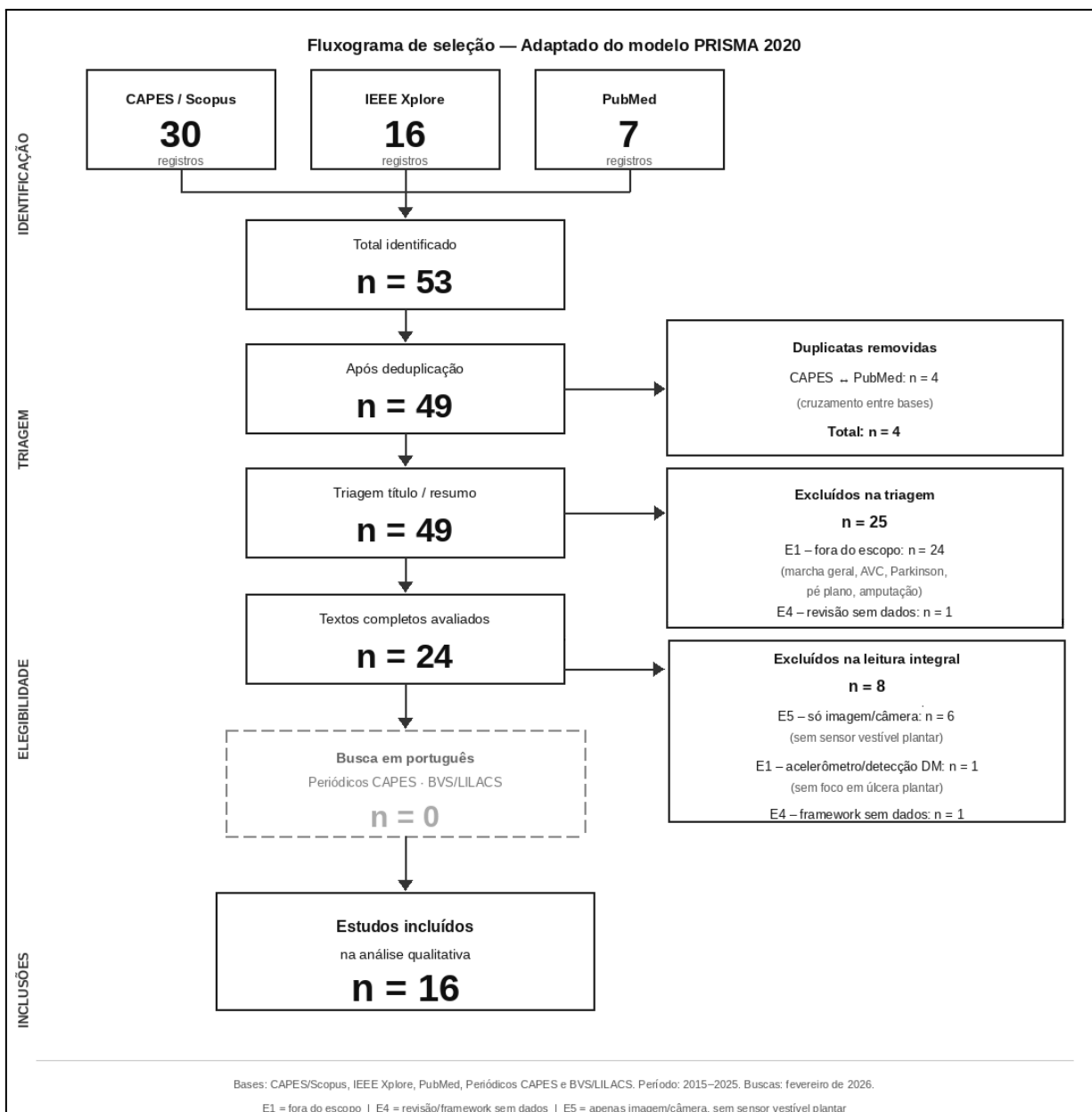


Figura 2 - Fluxograma PRISMA do processo de seleção dos artigos. Fonte: O autor.

3.4 Análise dos artigos selecionados

Os 16 artigos incluídos foram analisados com foco nos sensores utilizados, nos algoritmos de IA empregados, nas características dos datasets e nas limitações reportadas pelos autores.

Poucos estudos chegam a combinar as três variáveis em um único dispositivo vestível. Acharya et al. (2025) são um dos raros exemplos: utilizando um ESP32 com sensores de pressão, temperatura e umidade, treinaram um ensemble híbrido de CNN com algoritmos tradicionais de ML, alcançando 92% de acurácia em validação com 150 pacientes acompanhados por seis meses. O resultado é expressivo, mas o artigo não especifica os modelos dos sensores nem apresenta estimativa de custo, o que limita qualquer tentativa de replicação. Nouman e Rahman (2025) seguiram caminho parecido, combinando seis sensores FSR 402, dois SHT31 e um oxímetro, com modelo LSTM treinado sobre dados de 22 voluntários. A acurácia ficou entre 94% e 96%, mas apenas 5 dos voluntários eram diabéticos, o que enfraquece a generalização dos resultados. Kularathne et al. (2019), com o Dia-Shoe, integraram o DHT22 para monitoramento de temperatura e umidade no interior do calçado, usando Regressão Linear para estimar o tempo crítico antes de atingir a temperatura de risco. A limitação principal é que o sistema não discrimina zonas de pressão no pé: a célula de carga fornece apenas um valor agregado de peso.

A maior parte dos estudos se concentra na pressão plantar, deixando temperatura e umidade de lado. Rakshita R. et al. (2025) desenvolveram uma palmilha com sensores Flexi-Force e ESP8266, testando seis classificadores, com o Random Forest atingindo acurácia de 99,997% em cerca de 30.000 amostras, dados sintéticos, ou seja, sem pacientes reais, e sem sensor térmico. Valarmathi et al. (2025) seguiram estrutura com cinco sensores Flexi-Force e KNN como classificador, chegando a 98,26% de acurácia, mas também sem temperatura, sem umidade e sem detalhamento do dataset. Agrawal et al. (2024) utilizaram uma palmilha SuraSole de cinco sensores FSR e 150 participantes divididos igualmente entre diabéticos e saudáveis, compararam nove classificadores e mostraram que o AdaBoost e o Random Forest superam abordagens estatísticas tradicionais na discriminação entre os dois grupos. Mun e Choi (2022) abordaram o problema de outro ângulo: em vez de classificar risco, usaram LSTM e ANFIS para reconstruir o mapa completo de pressão plantar a partir de apenas nove sensores FSR, calibrados contra o sistema Pedar-X. A validação foi feita exclusivamente com indivíduos saudáveis.

Borg et al. (2025) se destacam pela originalidade metodológica: em vez de usar valores absolutos de temperatura ou comparar os dois pés entre si,

normalizaram as leituras pela média do próprio pé, o que torna o modelo menos sensível a variações ambientais. Com 21 sensores embarcados e dados de 101 participantes, o Random Forest alcançou sensibilidade de 93,75%, embora a especificidade tenha ficado baixa, em 63,6%. A análise SHAP revelou que apenas dois sensores no arco medial concentram boa parte do poder preditivo, uma informação útil para quem projeta sistemas com poucos sensores

Alguns trabalhos incorporaram variáveis além de pressão e temperatura. Arunkumar P. et al. (2024) adicionaram sensores de oxigenação regional do pé (RSO2) ao conjunto de variáveis, com ESP32 e Random Forest alcançando 90,02% de acurácia em 5.546 amostras. Hasan et al. (2025) integraram FSR, LM35 e MAX30102 em um Arduino Uno com módulo ESP32, mas sem implementar nenhum modelo de IA, concentrando a contribuição na documentação da arquitetura de hardware. Lee et al. (2022) também não implementaram IA, mas documentaram a comunicação BLE entre a palmilha SmarTinsole e o aplicativo DfuKare, determinando 20Hz como a frequência de transmissão mais adequada para minimizar perda de dados, referência técnica diretamente aproveitada nesta dissertação.

Begum et al. (2024) treinaram quatro classificadores com apenas 200 amostras e variáveis clínicas como nível de glicemia e profundidade de úlcera, mas o Random Forest, melhor modelo do grupo, atingiu apenas 54,50% de acurácia. O dataset pequeno explica esses números. Diviya et al. (2025) propuseram um *framework* conceitual com discussão sobre GMMs, MLP e PCA, mas sem implementar o protótipo físico nem coletar dados reais, o que restringe a contribuição ao campo teórico. Tian et al. (2024) alcançaram 95% de acurácia com sensores capacitivos e rede 1D-CNN, mas o foco era detecção de fadiga física, não risco de ulceração, e os sensores foram fabricados em laboratório.

Khandakar et al. (2022) não implementaram modelo de IA, porém entregaram uma ótima documentação técnica. A palmilha com 16 sensores FSR e 8 termistores NTC por pé, comunicando via BLE, foi testada com 12 voluntários saudáveis e serve como referência de arquitetura para projetos que precisam de rastreabilidade técnica. É também o único estudo que apresenta estimativa quantitativa de custo: US\$ 170 por unidade, valor que serve como ponto de comparação para o protótipo proposto nesta dissertação.

A Tabela 2 apresenta o resumo dos trabalhos selecionados.

#	Autores (Ano)	Sensores	Algoritmo IA	Métricas principais	Dataset
1	Nouman e Rahman (2025)	6 FSR 402, 2 SHT31, MAX30102	LSTM	Acc: 94-96%	22 voluntários (5 DM)
2	Acharya et al. (2025)	Pressão, temp., umidade, ESP32	CNN + ML ensemble	Acc: 92%, Sens: 89%, Spec: 94%	150 pacientes DM tipo 2
3	Rakshita R. et al. (2025)	Flexi-Force, ESP8266	Random Forest, KNN, XGBoost, DT	Acc: 99,997%, F1: 1,0 (Random Forest)	~30.000 amostras sintéticas
4	Valarmathi et al. (2025)	5 Flexi-Force, ESP8266	KNN	Acc: 98,26%, F1: 98,1%	Não detalhado
5	Diviya et al. (2025)	Temp. infravermelho, IoT (framework)	GMMs, MLP, PCA (framework)	Análise comparativa (sem dados reais)	Dados simulados
6	Hasan et al. (2025)	FSR, LM35, MAX30102, ESP32	Sem IA (foco hardware)	N/A	Testes laboratoriais
7	Borg et al. (2025)	21 sensores temperatura	Random Forest, Extra Trees, SVM	Acc: 83,2%, Sens: 93,75%, Spec: 63,6%	101 participantes (74 DM)

8	Agrawal et al. (2024)	5 FSR (SuraSole)	AdaBoost, Random Forest, SVM, KNN	Acc: 0,85, F1: 0,85	150 participantes (75 DM)
9	Arunkumar P. et al. (2024)	RSO2, temp., pressão, ESP32	Random Forest, XGBoost, NB, KNN	Acc: 90,02%, F1: 89,7% (Random Forest)	5.546 amostras
10	Begum et al. (2024)	DS18B20 (temp.), FSR, Arduino Uno	SVM, NB, DT, Random Forest	Acc: 54,50% (Random Forest, melhor modelo)	200 amostras sintéticas
11	Tian et al. (2024)	Capacitivos BaTiO3@PD MS	1D-CNN	Acc: 95%	150 ciclos de marcha
12	Khandakar et al. (2023)	8 sensores temperatura	Self-ONN (DSPNet)	F1: 90,3%	43 participantes (25 DSPN)
13	Khandakar et al. (2022)	16 FSR, 8 NTC por pé, BLE	Sem IA (foco hardware)	-	12 voluntários saudáveis
14	Mun e Choi (2022)	9 FSR 402, Pedar-X	LSTM, ANFIS	rRMSE: 7,9%, r: 0,98	50 sujeitos saudáveis
15	Kularathne et al. (2019)	DHT22, célula de carga (carga	Regressão Linear	Alertas em tempo real	Pacientes diabéticos reais (úlceras)

		total), sensor tilt (passos)			
16	Lee et al. (2022)	MF01A, SHT35, MPU-6500	Sem IA (foco comunicação)	Perda 0% a 10 Hz	Testes de bancada

Tabela 2 - Síntese comparativa dos artigos incluídos na análise

A análise dos 16 estudos selecionados permite identificar tendências metodológicas e lacunas recorrentes na literatura.

Em relação aos sensores, a maioria dos estudos utiliza sensores de pressão do tipo FSR (Force Sensing Resistor), presentes em 9 dos 16 artigos analisados. O FSR 402, especificamente, aparece em três dos estudos mais alinhados com esta dissertação (NOUMAN; RAHMAN, 2025; MUN; CHOI, 2022; KHANDAKAR et al., 2022), reforçando a adequação desse componente para protótipos de baixo custo. Sensores de temperatura aparecem em 10 estudos, seja na forma de termistores NTC, sensores da família SHT (SHT31, SHT35), sensores analógicos como o LM35 e o DS18B20, ou sensores infravermelhos como os descritos por Diviya et al. (2025). Apenas 2 estudos integram sensores de oxigenação (MAX30102) e apenas 1 incorpora acelerômetro (MPU-6500) para análise de marcha. A combinação de pressão com temperatura em um mesmo dispositivo vestível aparece em 7 dos 16 artigos, indicando que essa integração multimodal é uma tendência crescente, porém ainda não consolidada.

Quanto aos algoritmos de IA, o Random Forest foi o classificador mais frequente, utilizado em 5 dos 16 estudos, seguido pelo KNN (4 estudos) e por redes neurais profundas como LSTM e CNN (3 estudos cada). Quatro artigos não implementam modelo de IA, focando na documentação de hardware e comunicação: Hasan et al. (2025), Khandakar et al. (2022), Kularathne et al. (2019) e Lee et al. (2022). Nos estudos que comparam múltiplos algoritmos, o Random Forest consistentemente apresenta desempenho competitivo ou superior aos demais. Essa regularidade não é casual, pois o algoritmo lida bem com variáveis de naturezas distintas, é robusto ao overfitting em amostras pequenas e permite inspecionar a importância relativa de cada feature, aspecto relevante quando o modelo precisa ser

interpretável. As métricas de desempenho variam de forma expressiva entre os estudos: enquanto Rakshita R. et al. (2025) reportam acurácia de 99,997% em ambiente controlado com dataset sintético, Begum et al. (2024) alcançaram apenas 54,50% utilizando um dataset de amostras pequenas e sem validação clínica reportada. Essa diferença de desempenho parece estar mais relacionada à qualidade e à origem dos *datasets* utilizados do que propriamente à eficácia dos algoritmos.

Os datasets variam significativamente em tamanho e composição. Apenas 3 dos 16 estudos utilizaram mais de 100 participantes, e a maioria dos testes foi conduzida com voluntários saudáveis ou em ambientes controlados. A lacuna mais recorrente é, portanto, a escassez de validação clínica com pacientes em uso real. Mun e Choi (2022) validaram seu modelo exclusivamente com indivíduos sem diabetes. Khandakar et al. (2022) testaram a palmilha com 12 voluntários saudáveis. Nouman e Rahman (2025), apesar de incluírem 5 pacientes diabéticos, reconhecem que a amostra é insuficiente para a generalização. Com raras exceções, a literatura carece de validação de longo prazo: Acharya et al. (2025) acompanharam 150 pacientes por seis meses, porém sem especificar os sensores utilizados nem apresentar estimativa de custo, o que limita a replicabilidade em contextos de recursos restritos. Nenhum dos estudos analisados apresentou validação superior a seis meses de uso contínuo em condições de vida diária.

A ausência da umidade como variável preditiva primária, ou o seu baixo detalhamento, representa outra lacuna relevante. Embora alguns trabalhos integrem pressão, temperatura e umidade em um único dispositivo (KULARATHNE et al., 2019; LEE et al., 2022; NOUMAN; RAHMAN, 2025), a literatura ainda carece de transparência sobre o peso dessa variável nos algoritmos. Acharya et al. (2025), apesar de integrarem as três grandezas, não especificam os modelos dos sensores de umidade utilizados nem detalham sua contribuição isolada no modelo preditivo, o que limita a replicabilidade e a interpretabilidade clínica da solução. Considerando que a umidade no interior do calçado está diretamente associada ao risco de maceração e infecção em pacientes com neuropatia periférica (KOSAJI et al., 2025), sua incorporação ao vetor de features vai além do que a maioria dos estudos revisados propõe.

Embora a literatura frequentemente utilize termos qualitativos como *low-cost*, *cost-effective* ou *affordable* para descrever as soluções propostas, a ausência de

planilhas de custos detalhadas dificulta uma avaliação objetiva de viabilidade para sistemas públicos de saúde como o SUS. O único caso que detalha custos é Khandakar et al. (2022). Os demais estudos não apresentam estimativa quantitativa por componente, o que impede a comparação entre soluções e a avaliação de viabilidade para implantação em larga escala. Esta dissertação pretende contribuir não apenas com a validação técnica, mas com a transparência econômica ao detalhar o custo unitário por componente, permitindo uma análise real de custo-benefício para a implementação em larga escala no cenário nacional.

A busca complementar em português no Portal de Periódicos da CAPES não retornou resultados, confirmando a escassez de produção científica indexada em língua portuguesa sobre o uso de sensores e IA para monitoramento preventivo do pé diabético. A dissertação de Borges (2023) é uma das poucas referências brasileiras identificadas, porém não está indexada nas bases consultadas.

As principais lacunas identificadas na literatura são:

- a) Estudos com múltiplos sensores omitem detalhes de hardware, dificultando a replicação em contextos de recursos limitados.
- b) A umidade raramente tem seu peso preditivo detalhado nos modelos de IA existentes.
- c) A maioria dos estudos restringe-se a ambientes laboratoriais, com amostras reduzidas, ou predominantemente saudáveis.
- d) Há ausência de detalhamento de custo por componente, impedindo avaliar a viabilidade de implantação em saúde pública.
- e) Há ausência de soluções com arquitetura documentada e custo compatível com o contexto de saúde pública brasileira.
- f) Os aplicativos móveis descritos na literatura costumam ser de código fechado, dificultando adaptação para fluxos assistenciais distintos.

As lacunas identificadas estão sintetizadas na Tabela 3 e serviram como base para as decisões de projeto apresentadas no Capítulo 4.

Lacuna identificada	Contribuição proposta
Estudos com múltiplos sensores omitem detalhes de hardware, dificultando a	Especificação completa de hardware (FSR + DHT22) e software com arquitetura aberta

replicação em contextos de recursos limitados.	para livre reprodução.
A umidade raramente tem seu peso preditivo detalhado nos modelos de IA existentes.	Inclusão da umidade no vetor de features do Random Forest, com análise de sua relevância como variável preditiva.
A grande maioria dos estudos restringe-se a ambientes laboratoriais com amostras reduzidas ou predominantemente saudáveis.	Testes de usabilidade com pacientes diabéticos em condições de vida diária e avaliação com profissionais de saúde.
Ausência de detalhamento de custo por componente impede avaliar a viabilidade de implantação em saúde pública.	Estimativa financeira detalhada com custo unitário por componente em moeda nacional, voltada ao contexto do SUS.
Ausência de soluções com arquitetura documentada e custo compatível com o contexto de saúde pública brasileira.	Documentação técnica completa em português com especificação de componentes disponíveis no mercado nacional, viabilizando replicação por equipes sem acesso a laboratórios especializados ou insumos importados.
Aplicativos móveis descritos na literatura costumam ser de código fechado, dificultando adaptação para fluxos assistenciais distintos.	Aplicativo desenvolvido em HTML5 com arquitetura aberta, permitindo adaptação por equipes de desenvolvimento sem dependência de licenciamento ou fornecedor único.

Tabela 3 - Lacunas identificadas na literatura e contribuições propostas.

A partir da análise destes estudos, a seguir é apresentada uma proposta que busca atender algumas das carências observadas.

4 Desenvolvimento do sistema

O projeto foi desenvolvido priorizando componentes comerciais de baixo custo e fácil aquisição no mercado nacional, com arquitetura aberta e documentada para permitir replicação, e conforto suficiente para o uso contínuo em condições reais. A arquitetura geral do sistema, organizada em quatro camadas, é ilustrada na Figura 3.

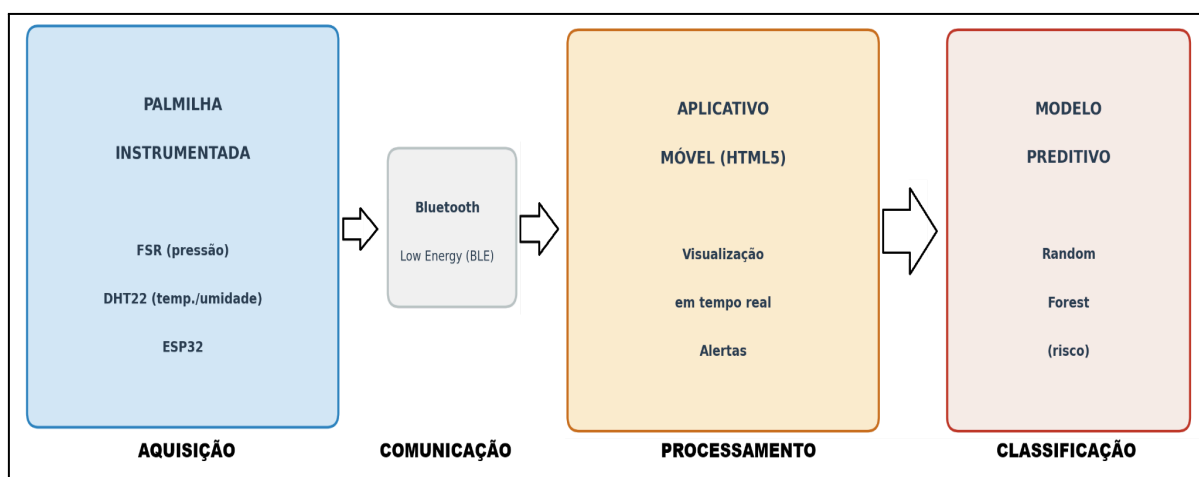


Figura 3 - Arquitetura geral do sistema proposto, organizada em quatro camadas. Fonte: O autor.

4.1 Descrição geral

O sistema opera em quatro camadas. Na camada de aquisição, sensores embarcados na palmilha coletam as três variáveis de interesse em tempo real. Na camada de comunicação, o microcontrolador ESP32 transmite os dados via Bluetooth Low Energy para um dispositivo móvel. Na camada de processamento, realizada no próprio ESP32, os dados são empacotados e enviados ao aplicativo para visualização em tempo real e geração de alertas. Na camada de classificação, um modelo Random Forest processa os dados para determinar o nível de risco de ulceração.

4.2 Arquitetura de hardware

Para o monitoramento da pressão plantar, foram selecionados três sensores do tipo Force Sensing Resistor (FSR), posicionados nas regiões de maior incidência clínica de úlceras: o primeiro metatarso, o quinto metatarso e o calcâneo. Embora a

literatura apresente sistemas com malhas de sensores mais densas, como os trabalhos de Nouman e Rahman (2025), Khandakar et al. (2022) e Valarmathi et al. (2025), que monitoram entre cinco e seis pontos, incluindo o hálux e o mediopé, a escolha por três sensores neste protótipo reflete uma decisão de simplificação para a fase inicial de desenvolvimento, sem comprometer a cobertura das zonas de maior estresse mecânico descritas nas seções 2.2 e 2.3. A arquitetura foi projetada de forma modular, permitindo a adição de sensores em versões futuras do protótipo conforme os resultados da validação clínica indicarem necessidade.

Os sensores FSR foram escolhidos por apresentarem custo unitário inferior a R\$ 50,00, espessura compatível com o uso dentro de calçados (tipicamente inferior a 0,5 mm na área sensítiva), resposta proporcional à pressão aplicada e compatibilidade direta com os conversores analógico-digitais do ESP32.



Figura 4 - Sensor FSR 402 utilizado no protótipo.

As limitações conhecidas dos sensores FSR incluem a histerese na resposta (diferença entre os ciclos de carregamento e descarregamento), a deriva temporal sob carga estática prolongada e a sensibilidade à temperatura ambiente. Essas limitações são mitigadas parcialmente pela leitura contínua em intervalos regulares e pelo pré-processamento dos dados antes da alimentação do modelo de IA.

O monitoramento de temperatura e umidade no interior do calçado é realizado por sensor da família DHT22¹. Conforme as especificações técnicas dos fabricantes, esses sensores são capazes de medir simultaneamente temperatura e umidade relativa com resolução adequada para a detecção das variações clínicas descritas na literatura (BORGES, 2023; KHANDAKAR et al., 2022).

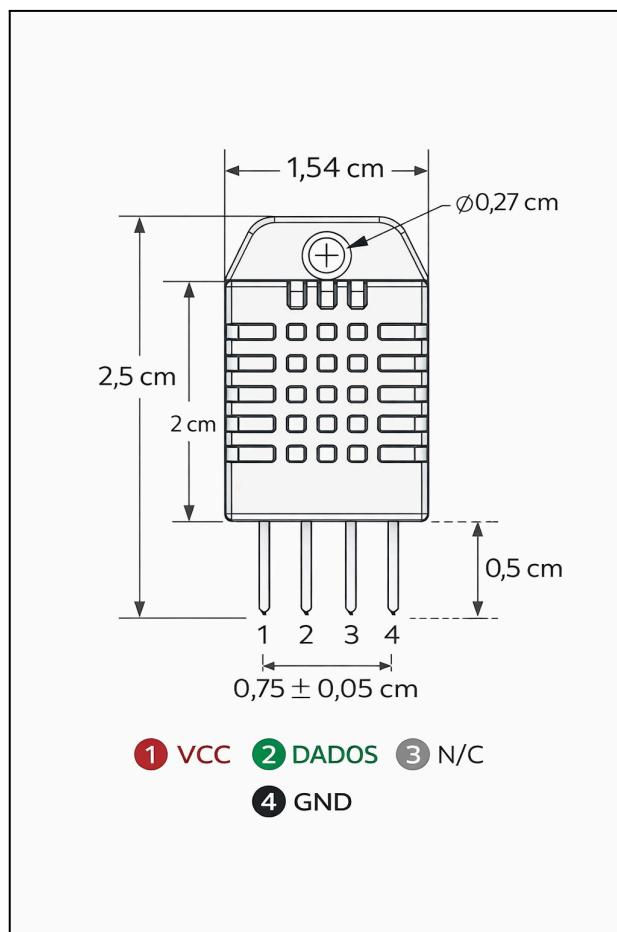


Figura 5 - Sensor DHT22 utilizado para monitoramento de temperatura e umidade.

A temperatura plantar elevada é um indicador precoce de processos inflamatórios subjacentes, e diferenças superiores a 2,2°C entre regiões do mesmo pé ou entre os dois pés são consideradas sinais de alerta na literatura clínica (BORGES, 2023). A umidade excessiva no interior do calçado favorece a maceração da pele e a proliferação de microrganismos, aumentando o risco de infecção em pacientes com sensibilidade reduzida (KOSAJI et al., 2025).

Além dessas variáveis, a progressão da neuropatia periférica afeta também os nervos motores, resultando em fraqueza muscular, deformidades estruturais e alterações progressivas na biomecânica da marcha, que se manifestam como

instabilidade, cadência reduzida e assimetria entre os passos (KULARATHNE et al., 2019; KHANDAKAR et al., 2023). Para capturar esses padrões, o sistema prevê a inclusão futura de um acelerômetro e giroscópio MPU-6050, que permite medir aceleração em três eixos e velocidade angular durante a caminhada. A integração desse sensor está prevista para a etapa de expansão do protótipo. Lee et al. (2022) demonstraram a viabilidade de integrar o MPU-6500, variante do mesmo componente, o que serve como referência técnica para essa implementação.

A palmilha foi construída sobre uma base comercial pré-existente, com espessura total de 30 mm. Os sensores foram fixados na face inferior da palmilha, com as conexões elétricas conduzidas por fios flexíveis até o módulo de processamento, que será posicionado na região do tornozelo, conforme solução adotada em Lee et al. (2022) e Khandakar et al. (2022).

O microcontrolador ESP32 (Figura 6) foi selecionado como o núcleo de processamento do sistema. Ele integra, em um único componente, suporte nativo a Bluetooth Low Energy (BLE) para comunicação sem fio, diversos canais de conversão analógico-digital para a leitura dos sensores e modos de operação de baixo consumo de energia. Essas funcionalidades atendem plenamente aos requisitos da palmilha monitorada. Além disso, sua ampla aceitação em projetos de Internet das Coisas (IoT) garante uma vasta documentação técnica e suporte da comunidade, facilitando tanto o desenvolvimento quanto a futura replicação desta arquitetura por outros pesquisadores.

O firmware embarcado no ESP32 executa as seguintes funções: leitura cíclica dos sensores analógicos (FSR) e digitais (DHT22) em intervalos configuráveis, empacotamento dos dados em formato JSON e transmissão via BLE para o dispositivo móvel. A taxa de amostragem atual é definida com base nos testes realizados e na referência de Lee et al. (2022), que determinaram 20 Hz como frequência adequada para minimizar perda de dados com *overhead* aceitável.

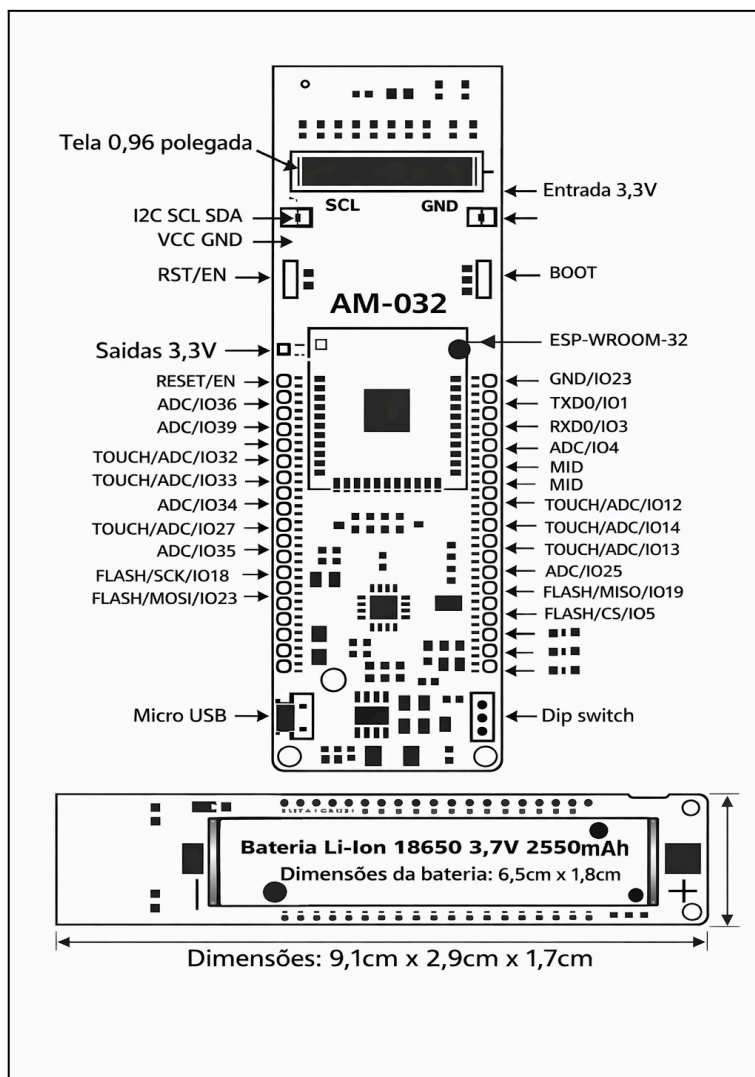


Figura 6 - Microcontrolador ESP32 DevKit com display OLED e suporte de bateria 18650.

A alimentação do sistema é feita por bateria de íon de lítio no formato 18650, selecionada pela disponibilidade no mercado nacional, compatibilidade com o circuito de carga do ESP32 e autonomia compatível com o uso diário. A autonomia efetiva em operação contínua será mensurada nos testes pós-qualificação, considerando o consumo do módulo BLE e dos sensores ativos.

Os custos unitários de cada componente descrito nesta seção são detalhados na seção 4.6.

4.3 Aplicativo móvel

O aplicativo móvel foi desenvolvido em HTML5/JavaScript e tem como função receber os dados transmitidos pelo ESP32 via Bluetooth Low Energy (BLE), exibir as leituras em tempo real e gerar alertas quando valores anômalos são detectados.

A versão atual (v1) monitora um único pé e apresenta as seguintes funcionalidades: mapa anatômico do pé com indicação visual das zonas de pressão por escala de cores (verde, amarelo e vermelho), leituras de temperatura e umidade atualizadas continuamente, e sistema de alertas configuráveis, que notifica o usuário quando a pressão em uma zona ultrapassa um limiar pré-definido ou quando a temperatura absoluta excede o limiar configurado. Os valores de pressão são exibidos como percentual do fundo de escala do conversor analógico-digital do ESP32, onde 100% corresponde ao valor máximo de 4095 pontos, sem correspondência direta a unidades de pressão até a calibração com baropodômetro prevista para a próxima fase.

Uma versão futura (v2) incorporará o monitoramento simultâneo dos dois pés, o histórico gráfico de temperatura ao longo do tempo e o cálculo automático da variação térmica entre os pés, com alerta quando a assimetria superar $2,2^{\circ}\text{C}$, limiar clínico descrito na literatura para detecção precoce de processos inflamatórios (BORGES, 2023).

A Figura 7 apresenta capturas de tela do aplicativo em modo de alerta.

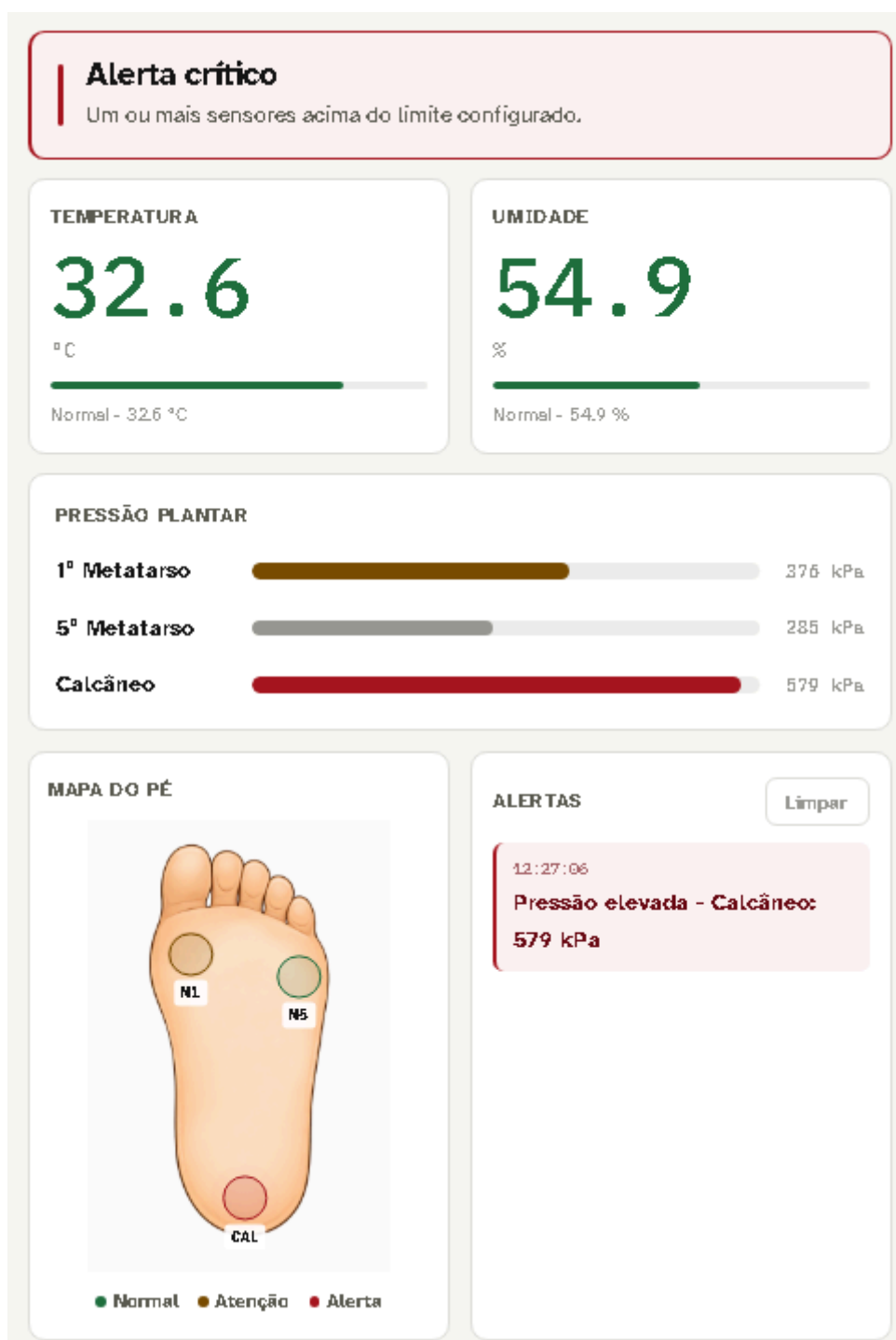


Figura 7 - Interface do aplicativo móvel Monitor do Pé em modo de alerta. Da esquerda para a direita e de cima para baixo: painel de status geral com indicação de nível de risco. Cartões de temperatura (32,6°C) e umidade (54,9%). Barras de pressão plantar para os três pontos monitorados. Mapa anatômico do pé com sobreposição de calor codificada por cores (verde = normal, amarelo = atenção, vermelho = alerta), e registro cronológico de alertas.

4.4 Modelo de Inteligência Artificial

O modelo de classificação de risco será implementado na etapa pós-qualificação, conforme o cronograma (seção 1.5), utilizando o algoritmo Random Forest, o classificador mais frequente nos estudos analisados, cuja escolha foi fundamentada tanto pela revisão da literatura quanto por características que o tornam adequado ao contexto deste trabalho, pois o algoritmo lida bem com variáveis de diferentes naturezas, como as contínuas dos sensores e as categóricas dos dados clínicos do paciente, e reduz o risco de overfitting em comparação com árvores individuais.

O Random Forest combina um grande número de árvores de decisão e define a resposta final pelo voto da maioria. Nos estudos revisados, o algoritmo apresentou bons resultados: Arunkumar P. et al. (2024) reportaram acurácia de 90,02% e F1 de 89,7%, Borg et al. (2025) alcançaram sensibilidade de 93,75% para detecção de padrões térmicos em diabéticos, e Agrawal et al. (2024) demonstraram sua superioridade em relação a abordagens estatísticas tradicionais em dados de pressão plantar.

O modelo combina variáveis clínicas com as leituras dos sensores da palmilha para produzir uma classificação de risco. A inclusão da umidade como variável preditiva decorre da lacuna identificada na revisão e constitui uma contribuição deste trabalho. Os limiares de decisão serão calibrados com base nos dados coletados durante os testes com pacientes e validados junto aos profissionais de saúde. O detalhamento do protocolo de validação e das métricas de desempenho será apresentado na dissertação final, após a coleta dos dados clínicos.

4.5 Testes de bancada, validação experimental e limitações identificadas

Os testes realizados até o momento são de bancada, conduzidos pelo próprio pesquisador com o objetivo de verificar o funcionamento do hardware, a estabilidade da comunicação BLE e a consistência das leituras dos sensores.

Algumas limitações identificadas já foram parcialmente endereçadas no protótipo atual. A instabilidade nas leituras dos sensores FSR, observada especialmente sob carga prolongada e com variação entre fontes de alimentação USB e bateria, foi mitigada com o cálculo de média aritmética de dez amostras consecutivas no *firmware*, conforme o Quadro 1.

```

const int NUM_AMOSTRAS = 10;

int lerSensorMedia(int pino) {

    int soma = 0;

    for (int i = 0; i < NUM_AMOSTRAS; i++) {

        soma += analogRead(pino);

        delay(2);

    }

    return soma / NUM_AMOSTRAS;

}

```

Quadro 1 - Trecho com função de leitura com média aritmética implementada no firmware do ESP32

A resolução temporal do DHT22, que atualiza leituras a cada 2 segundos, não compromete a aplicação proposta dado que os processos fisiológicos monitorados evoluem em escala de minutos a horas.

Outras limitações permanecem abertas e serão investigadas na continuidade do trabalho. Três limitações permanecem abertas para a fase seguinte. A fixação dos sensores na palmilha ainda não foi validada durante a marcha real, onde deslocamentos podem comprometer a consistência das leituras, e a autonomia efetiva da bateria com BLE ativo não foi mensurada. O sensor de marcha MPU-6050, descrito na seção 4.2, ainda não foi integrado ao protótipo. O modelo preditivo, por sua vez, depende dos dados reais a serem coletados com pacientes, etapa condicionada à aprovação do CEP e que representa a principal transição entre o estágio atual de bancada e a validação clínica descrita nos Capítulos 6 e 7.

4.6 Estimativa de custo

A Tabela 4 apresenta a estimativa de custo dos componentes do protótipo.

Componente	Quantidade	Custo unitário (R\$)	Custo total (R\$)
Sensor FSR	3	R\$ 42,75	R\$ 128,25
DHT22	1	R\$ 21,90	R\$ 21,90
MPU-6050 ¹	1	R\$ 24,90	R\$ 24,90
ESP32 DevKit	1	R\$ 106,90	R\$ 106,90
Bateria 18650	1	R\$ 37,90	R\$ 37,90
Palmilha base	1	R\$ 9,90	R\$ 9,90
Fiação e conectores	1 lote	R\$ 7,90	R\$ 7,90
Total por pé			R\$ 337,65
Total por par			R\$ 675,30

Tabela 4 - Estimativa de custo dos componentes do protótipo (2025).

¹ Componente adquirido e previsto para integração na v2 do protótipo (seção 4.2).

A título de comparação, Khandakar et al. (2022) apresentam a única estimativa quantitativa de custo identificada na revisão da literatura para um protótipo de palmilha instrumentada com sensores FSR, reportando US\$ 170 por unidade. O custo estimado do presente protótipo, de R\$ 337,65, situa-se em patamar compatível com essa referência, reforçando a viabilidade econômica da solução proposta para o contexto do SUS.

5 Avaliação de usabilidade pelos usuários

O detalhamento dos instrumentos de avaliação e dos critérios de recrutamento será definido em etapa posterior, previamente à submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP.

Este capítulo apresenta o escopo e os objetivos previstos para essa fase.

A validação da tecnologia proposta junto a pacientes com Diabetes Mellitus é etapa fundamental para verificar se o sistema é utilizável fora do ambiente laboratorial. Além de avaliar o conforto e a facilidade de uso do dispositivo, essa interação permitirá a coleta de dados reais para compor o dataset de treinamento do modelo preditivo descrito na seção 4.4. Todas as etapas estão condicionadas à aprovação prévia pelo CEP.

5.1 Objetivo da avaliação

A avaliação busca verificar o conforto da palmilha durante o uso prolongado, com mínimo de uma hora de caminhada, e avaliar se o usuário consegue compreender a interface do aplicativo, incluindo a visualização dos dados e a interpretação dos alertas. Também serão identificadas barreiras de uso que possam comprometer a adesão ao monitoramento contínuo. A avaliação servirá ainda como oportunidade para coletar dados reais de pacientes, compondo o dataset de treinamento do modelo preditivo descrito na seção 4.4.

5.2 Participantes

Está prevista a participação de adultos com Diabetes Mellitus tipo 2, com ou sem histórico de úlcera plantar. O número exato de participantes será definido após a aprovação do CEP, mas estima-se um mínimo de 10 a 15 participantes para o teste piloto, número compatível com estudos similares identificados na revisão, como Nouman e Rahman (2025), que conduziram testes iniciais com 22 voluntários.

6 Avaliação com profissionais de saúde

O plano de avaliação do sistema proposto junto a profissionais de saúde que atuam no cuidado ao paciente diabético verificará a utilidade clínica percebida do sistema e coletar recomendações para refinamento antes da versão final. Assim

como a avaliação descrita no Capítulo 5, os procedimentos estão condicionados à aprovação pelo CEP.

A avaliação busca verificar se os dados apresentados pelo sistema são clinicamente relevantes e se a interface se adequa ao fluxo de trabalho do profissional. A partir dessas respostas, serão identificadas funcionalidades adicionais e coletada a percepção dos profissionais sobre a viabilidade de adoção no SUS, considerando custo, infraestrutura e capacitação necessária.

7 Considerações finais

Os testes de bancada indicam que a arquitetura proposta é tecnicamente viável. A comunicação BLE entre o ESP32 e a aplicação móvel manteve-se estável durante a transmissão contínua de dados, sem observação de perda de pacote. A calibração inicial no *firmware*, com o cálculo da média aritmética de dez amostras, trouxe estabilidade às leituras dos sensores FSR, mantendo a variação abaixo de 5% entre medições consecutivas. O sensor DHT22 apresentou respostas consistentes para a temperatura e umidade em ambiente controlado. A interface móvel funcionou de forma estável, apresentando corretamente os alertas simulados. O custo total do protótipo confirmou-se em R\$ 337,65 por unidade, com base em orçamentos reais no mercado nacional.

Até ao momento, os resultados mostram que é possível integrar a monitorização de pressão plantar, temperatura e umidade numa palmilha de baixo custo. Esta proposta procura responder à lacuna identificada na literatura, marcada pela escassez de soluções acessíveis para acompanhamento contínuo, especialmente aquelas baseadas em arquiteturas abertas e comunicação sem fios. As próximas fases, que incluem a calibração com baropodômetro e a coleta de dados com pacientes, são os passos necessários para transformar esta viabilidade técnica em evidência clínica.

O desempenho do modelo preditivo baseado em Random Forest dependerá da construção de uma base de dados clínica representativa. Existe o desafio do desequilíbrio de classes, uma vez que os casos de alto risco tendem a ser minoria. Se a coleta de dados não reunir um volume suficiente para a classe crítica, o projeto prevê o uso de técnicas de balanceamento de dados, documentando os respectivos impactos metodológicos. É importante destacar que o modelo preditivo é a camada

final do sistema, e a sua precisão dependerá sobretudo da qualidade dos dados coletados pela arquitetura física já validada neste protótipo.

Duas limitações devem ser consideradas neste trabalho. A primeira diz respeito à validade externa do estudo. Como a etapa clínica será feita com uma amostra possivelmente pequena e concentrada geograficamente, haverá limitações na generalização dos resultados para outros perfis da população. A segunda limitação é a falta de um padrão clínico bem estabelecido para os níveis de umidade em pacientes com pé diabético. Por isso, a definição dos limites de alerta não será apenas uma decisão técnica, mas um parâmetro que terá de ser validado junto dos profissionais de saúde, conforme detalhado no Capítulo 6.

Os próximos passos do projeto seguirão o cronograma da seção 1.5. Isto inclui os ajustes finais de *hardware*, com destaque para a integração do sensor MPU-6050 e a substituição do DHT22 pelo SHT31, além da submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa e o início da recolha de dados com os pacientes. A longo prazo, espera-se que a arquitetura validada possa ser integrada nos sistemas do SUS, como o e-SUS, ligando os alertas ao histórico do paciente. A inclusão de novas variáveis, como a oxigenação dos tecidos, também abrirá espaço para modelos mais complexos à medida que o volume de dados aumentar.

Atualmente, o sistema consiste numa arquitetura de aquisição de dados validada em bancada, com os riscos mapeados e um plano claro para as fases clínicas. Esta base apresenta-se segura e honesta para a aprovação nesta fase de qualificação.

Referências

ACHARYA, D. P.; RAJ, A.; LEO, L.; ADAMSAB, K. Smart AI-Integrated Wearable for Early Detection of Diabetic Foot Ulcers Using Sensors. In: **INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT SYSTEMS AND PIONEERING INNOVATIONS IN ROBOTICS AND ELECTRIC MOBILITY (INSPIRE)**, 2025. *Anais [...]*. IEEE, 2025. p. 566-571. DOI: 10.1109/INSPIRE67328.2025.11300639.

AGRAWAL, D. K.; JONGPINIT, W.; POJPRAPAI, S.; USAHA, W.; WATTANAPAN, P.; TANGKANJANAVELUKUL, P.; VITOONPONG, T. **Smart Insole-Based Plantar Pressure Analysis for Healthy and Diabetic Feet Classification: Statistical vs.**

Machine Learning Approaches. Technologies, v. 12, n. 11, p. 231, 2024. DOI: 10.3390/technologies12110231.

ARUNKUMAR, P.; GOMATHI, K. S.; RAMYA, S. S.; BRINDHA, P. J.; THENMOZHI, K. N.; DIVYA, D. Diabetic Foot Complication Avoidance Through a Wearable Sensor and Random Forest Classifier for Automated Evaluation. In: **INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTING AND COMMUNICATION SYSTEMS (ICACCS)**, 10., 2024, Coimbatore. Anais [...]. IEEE, 2024. p. 846-851. DOI: 10.1109/ICACCS60874.2024.10717102.

BEGUM, S. A.; BHAVYA, K.; SREE, B. B.; LAVANYA, M. Innovative Sensor-Based Approach for Predicting Foot Ulcers in Diabetic Patients Using Machine Learning Models. In: **INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE COMMUNICATION NETWORKS AND APPLICATION (ICSCNA)**, 2024. Anais [...]. IEEE, 2024. p. 1607-1612. DOI: 10.1109/ICSCNA63714.2024.10864370.

BORG, M.; MIZZI, S.; FARRUGIA, R.; MIFSUD, T.; MIZZI, A.; BAJADA, J.; FALZON, O. An Investigation of Foot Temperature Deviations in Individuals with Diabetes: Insights from Wearable In-Shoe Technology. In: **ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY (EMBC)**, 47., 2025. Anais [...]. IEEE, 2025. p. 1-7. DOI: 10.1109/EMBC58623.2025.11254373.

BORGES, E. F. **Sistema de monitoramento pressórico e térmico de valores anômalos no pé diabético em tempo real.** 2023. 124 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Sistemas e Produtos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Salvador, 2023.

CHATWIN, K. E.; ABBOTT, C. A.; BOULTON, A. J. M.; BOWLING, F. L.; REEVES, N. D. **The role of foot pressure measurement in the prediction and prevention of diabetic foot ulceration: a comprehensive review.** Diabetes/Metabolism Research and Reviews, v. 36, n. 4, e3258, 2020. DOI: 10.1002/dmrr.3258.

CHAUHAN, A. S.; VARRE, M. S.; IZUORA, K.; TRABIA, M. B.; DUFEK, J. S. **Prediction of Diabetes Mellitus Progression Using Supervised Machine Learning.** Sensors, v. 23, n. 14, p. 6416, 2023. DOI: 10.3390/s23146416.

DETELS, K.; SHIN, D.; WILSON, H.; ZHOU, S.; CHEN, A.; ROSENDORF, J.; TASEH, A.; AKHBARI, B.; SCHWAB, J. H.; GHAEDNIA, H. **Clinical Applications of Plantar Pressure Measurement**. Boston: Massachusetts General Hospital; Harvard Medical School, 2024.

DIVIYA, S.; KAPALI, B. S. C.; SANGAMITRA, N.; SARAVAN, A.; VENUHASINI, S. M. A framework of a smart therapeutic insole system by measuring plantar pressure for early diagnosis of diabetic foot ulcers using machine learning and thermal imaging techniques. In: **INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIO SIGNALS, IMAGES, AND INSTRUMENTATION (ICBSII)**, 11., 2025, Chennai. *Anais [...]*. IEEE, 2025. p. 1-6. DOI: 10.1109/ICBSII65145.2025.11013072.

HASAN, M.; ALAM, M.; NATH, A.; NIPA, N. I.; BEGUM, A.; HASAN, M.; UDDIN, M. R. IoT-Based Smart Insole with Sensor for Testing Leg Tissue and Skin. In: **INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUANTUM PHOTONICS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, AND NETWORKING (QPAIN)**, 2025. *Anais [...]*. IEEE, 2025. p. 1-5. DOI: 10.1109/QPAIN66474.2025.11171706.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. **IDF Diabetes Atlas**. 11. ed. Brussels: International Diabetes Federation, 2025. Disponível em: <https://www.diabetesatlas.org>.

INTERNATIONAL WORKING GROUP ON THE DIABETIC FOOT. **IWGDF Guidelines on the Prevention and Management of Diabetes-Related Foot Disease**. [S.l.]: IWGDF, 2023. Disponível em: <https://iwgdfguidelines.org>.

KHANDAKAR, A.; CHOWDHURY, M. E. H.; REAZ, M. B. I.; KIRANYAZ, S.; HASAN, A.; RAHMAN, T.; ALI, S. H. M.; RAZAK, M. I. b. S.; BAKAR, A. A. A.; PODDER, K. K.; CHOWDHURY, M. H.; FAISAL, M. A. A.; MALIK, R. A. **DSPNet: A Self-ONN Model for Robust DSPN Diagnosis From Temperature Maps**. *IEEE Sensors Journal*, v. 23, n. 5, p. 5370-5381, 2023. DOI: 10.1109/JSEN.2023.3235252.

KHANDAKAR, A.; MAHMUD, S.; CHOWDHURY, M. E. H.; REAZ, M. B. I.; KIRANYAZ, S.; MAHBUB, Z. B.; ALI, S. H. M.; BAKAR, A. A. A.; AYARI, M. A.; ALHATOU, M.; ABDULMONIEM, M.; FAISAL, M. A. A. **Design and Implementation**

of a Smart Insole System to Measure Plantar Pressure and Temperature.

Sensors, v. 22, n. 19, p. 7599, 2022. DOI: 10.3390/s22197599.

KOSAJI, D.; AWAD, M. I.; KATMAH, R.; JELINEK, H. F.; DOMINGUES, M. F.; BAGUNEID, M.; ALANAZI, A.; KHALAF, K. **Diabetic foot prevention, assessment, and management using innovative smart wearable technology: a systematic review.** Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, v. 22, n. 168, 2025. DOI: 10.1186/s12984-025-01398-z.

KROMOŁOWSKA, K.; KLUZA, K.; KAŃTOCH, E.; SULIKOWSKI, P. **Open-Source Strain Gauge System for Monitoring Pressure Distribution of Runner's Feet.** Sensors, v. 23, n. 7, p. 3533, 2023. DOI: 10.3390/s23073533.

KULARATHNE, N.; WIJAYATHILAKA, U.; KOTTAWATHTHA, N.; HEWAKORALAGE, S.; THELIJJAGODA, S. Dia-Shoe: a smart diabetic shoe to monitor and prevent diabetic foot ulcers. In: **INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCEMENTS IN COMPUTING (ICAC)**, 2019, Malabe. **Anais [...]**. IEEE, 2019. p. 410-415. DOI: 10.1109/ICAC49085.2019.9103365.

LAZARUS, J.; CIOROIANU, I.; EHRHARDT, B.; GUREVICH, D.; KREUSSER, L.; METCALFE, B.; NISHTALA, P.; PREATONI, E.; SHARP, T. H. **Data-driven digital health technologies in the remote clinical care of diabetic foot ulcers: a scoping review.** Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare, v. 4, 2023. DOI: 10.3389/fcdhc.2023.1134161.

LEE, J.; LEE, S.; HYUN, J.; PARK, C.-Y.; CHOI, M.; SHIN, W. J.; PARK, J.-U.; CHUNG, T.-M. Optimal transfer-interval frequency to minimize data loss in BLE network for healthcare service. In: **INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CONVERGENCE (ICTC)**, 13., 2022. **Anais [...]**. IEEE, 2022. p. 2380-2385. DOI: 10.1109/ICTC55196.2022.9952469.

LOURENÇO, I. A. M. **Prevenção de úlceras podológicas com recurso a uma palmilha de monitorização da pressão plantar, temperatura e humidade relativa.** 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa, Lisboa, 2018.

MUN, F.; CHOI, A. Deep learning approach to estimate foot pressure distribution in walking with application for a cost-effective insole system. **Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation**, v. 19, n. 1, 2022. DOI: 10.1186/s12984-022-00987-8.

NOUMAN, M.; RAHMAN, A. Wearable Smart Insole for Early Diabetic Foot Ulcer Prediction Using Multi-Modal Sensing. In: **INTERNATIONAL MULTITOPIC CONFERENCE (INMIC)**, 27., 2025. Anais [...]. IEEE, 2025. p. 1-6. DOI: 10.1109/INMIC65900.2025.11348422.

RAKSHITA, R.; MADHURI, L.; KARTHIK, C. J.; SAI, C. Y.; DHANUSH, K.; MAHESH, M. A Real-Time IoT and Machine Learning-based Smart Insole System for Early Detection and Prevention of Diabetic Foot Ulcers. In: **INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVENTIVE MATERIAL SCIENCE AND APPLICATIONS (ICIMA)**, 7., 2025. Anais [...]. IEEE, 2025. p. 870-876. DOI: 10.1109/ICIMA64861.2025.11074003.

REN, Y.; WANG, H.; SONG, X.; WU, Y.; LYU, Y.; ZENG, W. **Advancements in diabetic foot insoles: a comprehensive review of design, manufacturing, and performance evaluation**. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, v. 12, 2024. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1360672.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR. **Brasil bate recorde de amputações de pés e pernas em decorrência do diabetes**. São Paulo: SBACV, 20 set. 2023. Disponível em: <https://sbacv.org.br/brasil-bate-recorde-de-amputacoes-de-pes-e-pernas-em-decorrência-do-diabetes/>.

TAVARES, T. A.; COSTA, L. J. S. F.; SALES, M. L. H.; MORAES, M. M. **Fatores de risco para ulceração e amputação de extremidades inferiores em portadores de Diabetes Mellitus**. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 29, n. 2, p. 278-287, abr./jun. 2016.

TIAN, Y.; ZHANG, L.; ZHANG, C.; BAO, B.; LI, Q.; WANG, L.; SONG, Z.; LI, D. **Deep-learning enabled smart insole system aiming for multifunctional foot-healthcare applications**. Exploration, v. 4, n. 1, 2024. DOI: 10.1002/exp.20230109.

VALARMATHI, C.; VELU, A.; RAMAMOORTHY, R.; JOHN ADAIKALASAMY, S.; SHAMSHAD MEERA, M. S.; ANITHA, S. IoT-Driven Early Warning System for Diabetic Foot Ulcer Deploying ML Algorithm. In: **INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERVASIVE COMPUTING AND SOCIAL NETWORKING (ICPCSN)**, 5., 2025. Anais [...]. IEEE, 2025. p. 25-32. DOI: 10.1109/ICPCSN65854.2025.11035073.

ZHANG, Z.; DAI, Y.; XU, Z.; GRIMALDI, N.; WANG, J.; ZHAO, M.; PANG, R.; SUN, Y.; GAO, S.; BOYI, H. **Insole Systems for Disease Diagnosis and Rehabilitation: A Review**. Biosensors, v. 13, n. 8, 2023. DOI: 10.3390/bios13080796.